Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu II.1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} - u_n = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n^3 - 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

A. $4;8;16;32$. **B.** $4;6;8;10$. **C.** $-1;1;-1;1$. **D.** $3;5;7;10$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Xác định a để 3 số $1+2a;2a^2-1;-2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của a. **B.** $a = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

C. $a = \pm 3$. **D.** $a = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3n^2 + 2017$. **B.** $u_n = 3n + 2018$. **C.** $u_n = 3^n$. **D.** $u_n = (-3)^{n+1}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

A. $(u_n): u_n = \dfrac{1}{n}$. **B.** $(u_n): u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$.

C. $(u_n): u_n = 2^n - 1$. **D.** $(u_n): u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, \quad n \geq 1$. **B.** $u_n = 2^n, \quad n \geq 1$. **C.** $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$. **D.** $u_n = 2n - 3, \quad n \geq 1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:

A. $u_n = 3^{n+1}$. **B.** $u_n = \dfrac{2}{n+1}$. **C.** $u_n = \sqrt{n^2+1}$. **D.** $u_n = \dfrac{5n-2}{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho (u_n) là một cấp số cộng thỏa mãn $u_1 + u_3 = 8$ và $u_4 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$

A. $u_n = 2n + 3$. **B.** $u_n = 2n - 1$. **C.** $u_n = 2n + 1$. **D.** $u_n = 2n - 3$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -2$ thì số hạng thứ 5 là

A. $u_5 = 8$. **B.** $u_5 = 1$. **C.** $u_5 = -5$. **D.** $u_5 = -7$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng có $u_1 = -3$, $d = 4$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. $u_5 = 15$. **B.** $u_4 = 8$. **C.** $u_3 = 5$. **D.** $u_2 = 2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng $-2; x; 6; y$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $x = 2$

b) $y = 8$

c) $P = y - x = 6$

c) $P = x^2 + y^2 = 104$.

Đính chính MTM: khẳng định cuối cùng (in nhầm nhãn c)) là ý d).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d<0$ thoả mãn $\begin{cases}u_1+u_7=26\\u_2^2+u_6^2=466\end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=25$

b) Công sai $d=-3$

c) Số hạng $u_{10}=-11$

d) Số hạng $u_{2024}=-8067$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=5$ và $d=-7$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $u_{11}=-65$

b) $u_5+u_7=-50$

c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng

d) Số -114 là số hạng thứ 18 của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) thoả mãn $\begin{cases}u_1-u_3+u_5=15\\u_1+u_6=27\end{cases}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau"

a) Số hạng $u_1=21$

b) Công sai của cấp số cộng bằng -2

c) Số hạng $u_{11}=-9$

d) Số -6048 là số hạng thứ 2024

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Ba góc $A,B,C\left(A<B<C\right)$ của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Hiệu số đo độ của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho biết bốn số $5;x;15;y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức $3x+2y$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n), thoả mãn $\begin{cases} u_2+u_4+u_6=36 \\ u_2u_3=54 \end{cases}$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n), biết $d>4$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hai cấp số cộng có dãy số hạng lần lượt là: $5;8;11;\ldots$ và $3;7;11,\ldots$ Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số, có bao nhiêu số hạng chung?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3+u_{28}=100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.